Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Алькамаль Ибрахим

2026-03-16

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теория: модели боевых действий

3. Упрощённые модели

4. Постановка задачи

5. Эксперимент: базовые расчёты

6. Параметрический анализ

7. Анализ вычислительных затрат

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

10. Список литературы

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Исследовать модели боевых действий Ланчестера и проанализировать изменение численности войск при различных вариантах вооружённого противостояния.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности противоборствующих сторон.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности противоборствующих сторон.
3. Проанализировать динамику решений и определить сторону, получающую преимущество.

2. 2. Теория: модели боевых действий

2.1 Общая постановка

В моделях Ланчестера рассматриваются две противостоящие стороны, численности которых задаются функциями

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент времени одна из функций обращается в нуль, соответствующая сторона считается потерпевшей поражение.

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Для данного случая модель записывается в виде

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь учитываются три основных механизма:

- естественное уменьшение численности;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Для данного случая модель записывается в виде

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь учитываются три основных механизма:

- естественное уменьшение численности;
- потери, вызванные боевыми действиями;

2.2 Случай 1: регулярные войска против регулярных войск

Для данного случая модель записывается в виде

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

Здесь учитываются три основных механизма:

- естественное уменьшение численности;
- потери, вызванные боевыми действиями;
- поступление подкреплений.

2.3 Случай 2: регулярные войска против партизанских формирований

Если одна из сторон действует как партизанские отряды, потери нерегулярных сил определяются не только численностью регулярной армии, но и собственной численностью партизан. Тогда система имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.4 Случай 3: партизанские формирования против партизанских формирований

Если обе стороны являются нерегулярными, модель принимает форму

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

3. 3. Упрощённые модели

3.1 Жёсткая модель для регулярных армий

Если пренебречь подкреплениями и небоевыми потерями, получаем упрощённую систему

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для неё существует аналитическое решение, а фазовые траектории описываются гиперболами.

3.2 Качественный вывод

Данная модель показывает, что исход конфликта определяется не только стартовой численностью армий, но и эффективностью вооружения и ведения боя.

Основные выводы:

- численное превосходство даёт заметное преимущество;

3.2 Качественный вывод

Данная модель показывает, что исход конфликта определяется не только стартовой численностью армий, но и эффективностью вооружения и ведения боя.

Основные выводы:

- численное превосходство даёт заметное преимущество;
- компенсация этого преимущества возможна только при существенно более высокой боевой эффективности;

3.2 Качественный вывод

Данная модель показывает, что исход конфликта определяется не только стартовой численностью армий, но и эффективностью вооружения и ведения боя.

Основные выводы:

- численное превосходство даёт заметное преимущество;
- компенсация этого преимущества возможна только при существенно более высокой боевой эффективности;
- влияние эффективности возрастает нелинейно по мере роста численности противника.

4. 4. Постановка задачи

4.1 Исходные данные

Рассматривается вооружённое противостояние стран X и Y.

Начальные численности армий заданы условиями

$$x(0) = 32888, \qquad y(0) = 17777$$

Требуется исследовать изменение численности войск в двух вариантах модели.

4.2 Случай 1: линейная модель

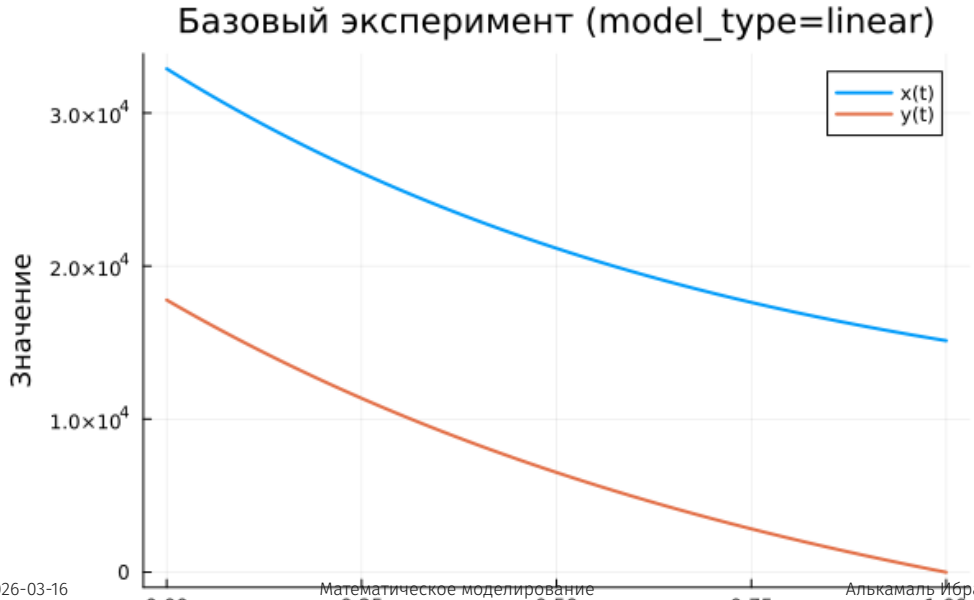
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5\sin(3t+1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2\cos(t+1) \end{cases}$$

4.3 Случай 2: нелинейная модель

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Эксперимент: базовые расчёты

5.1 Базовый эксперимент: линейная модель



5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По результатам моделирования видно, что обе переменные уменьшаются с течением времени.

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ снижается плавно и остаётся положительной на всём интервале;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По результатам моделирования видно, что обе переменные уменьшаются с течением времени.

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ снижается плавно и остаётся положительной на всём интервале;
- функция $y(t)$ убывает интенсивнее;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По результатам моделирования видно, что обе переменные уменьшаются с течением времени.

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ снижается плавно и остаётся положительной на всём интервале;
- функция $y(t)$ убывает интенсивнее;
- к завершению интервала значение $y(t)$ становится близким к нулю;

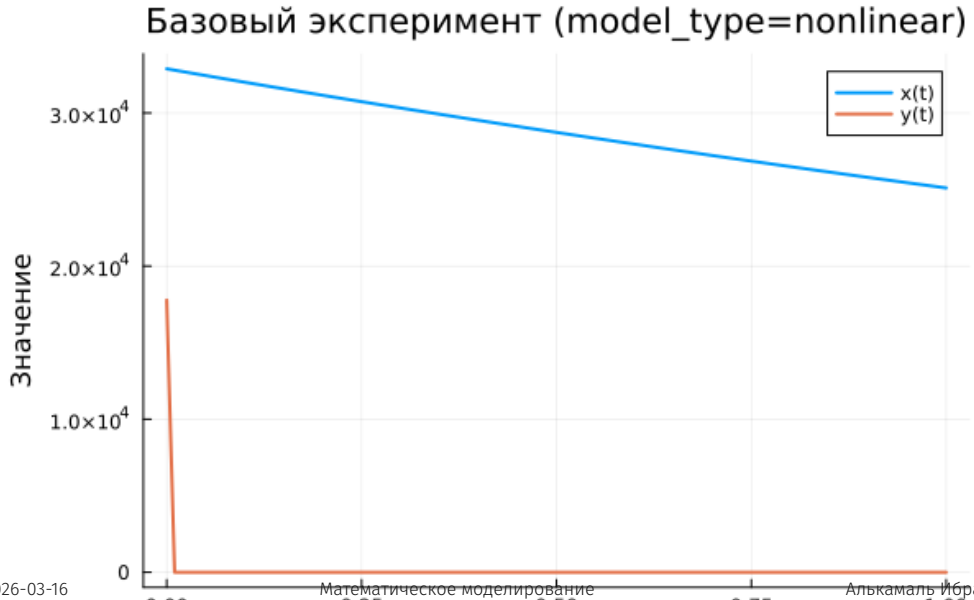
5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

По результатам моделирования видно, что обе переменные уменьшаются с течением времени.

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ снижается плавно и остаётся положительной на всём интервале;
- функция $y(t)$ убывает интенсивнее;
- к завершению интервала значение $y(t)$ становится близким к нулю;
- система демонстрирует устойчивое и предсказуемое поведение.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейного случая динамика существенно отличается от линейной.

Наблюдаемые особенности:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейного случая динамика существенно отличается от линейной.

Наблюдаемые особенности:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее;
- функция $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Для нелинейного случая динамика существенно отличается от линейной.

Наблюдаемые особенности:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее;
- функция $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;
- после этого поведение системы определяется преимущественно переменной $x(t)$;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

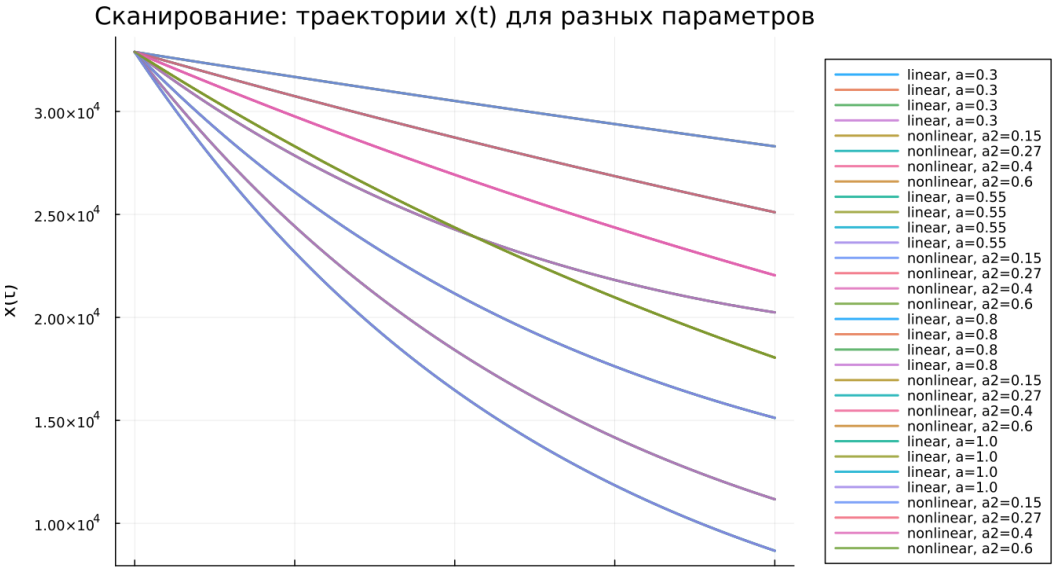
Для нелинейного случая динамика существенно отличается от линейной.

Наблюдаемые особенности:

- функция $x(t)$ уменьшается медленнее;
- функция $y(t)$ очень быстро стремится к нулю;
- после этого поведение системы определяется преимущественно переменной $x(t)$;
- нелинейные члены заметно усиливают скорость подавления одной из переменных.

6. 6. Параметрический анализ

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$



6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В рамках параметрического исследования анализировалось влияние изменения коэффициента модели на поведение функции $x(t)$.

Основные результаты:

- при увеличении параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В рамках параметрического исследования анализировалось влияние изменения коэффициента модели на поведение функции $x(t)$.

Основные результаты:

- при увеличении параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;
- траектории становятся более крутыми;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В рамках параметрического исследования анализировалось влияние изменения коэффициента модели на поведение функции $x(t)$.

Основные результаты:

- при увеличении параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;
- траектории становятся более крутыми;
- различия между решениями особенно заметны в средней и конечной частях интервала;

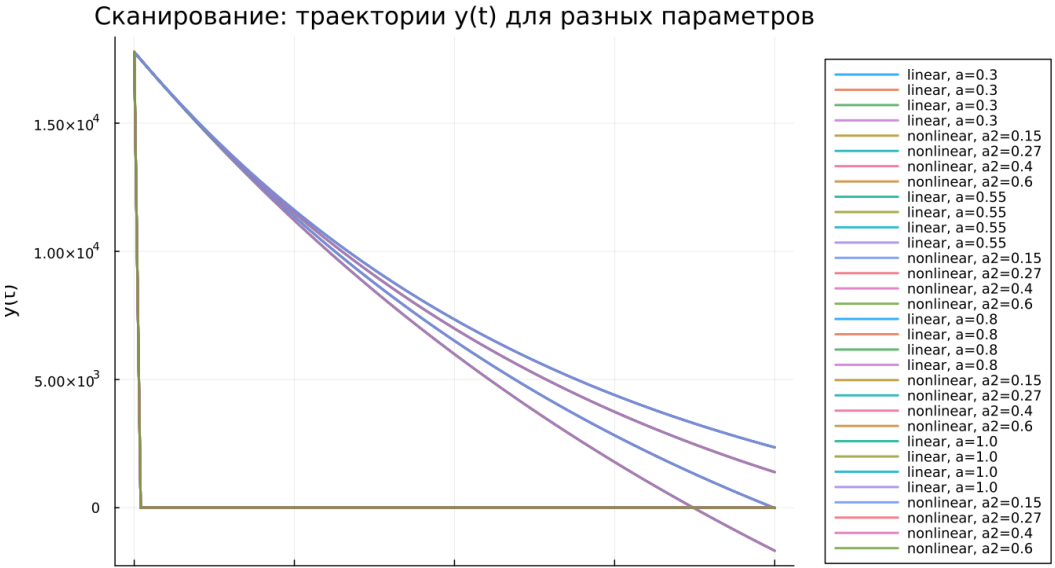
6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В рамках параметрического исследования анализировалось влияние изменения коэффициента модели на поведение функции $x(t)$.

Основные результаты:

- при увеличении параметра скорость убывания $x(t)$ возрастает;
- траектории становятся более крутыми;
- различия между решениями особенно заметны в средней и конечной частях интервала;
- в нелинейной модели форма кривых оказывается более сложной из-за дополнительных взаимодействий между переменными.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$



6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ также наблюдается выраженная зависимость от параметров.

Основные наблюдения:

- в линейной модели рост параметра ускоряет убывание $y(t)$;

6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ также наблюдается выраженная зависимость от параметров.

Основные наблюдения:

- в линейной модели рост параметра ускоряет убывание $y(t)$;
- в нелинейной системе $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю;

6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Для переменной $y(t)$ также наблюдается выраженная зависимость от параметров.

Основные наблюдения:

- в линейной модели рост параметра ускоряет убывание $y(t)$;
- в нелинейной системе $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю;
- дальнейшее изменение параметра уже мало влияет на характер этой траектории;

6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

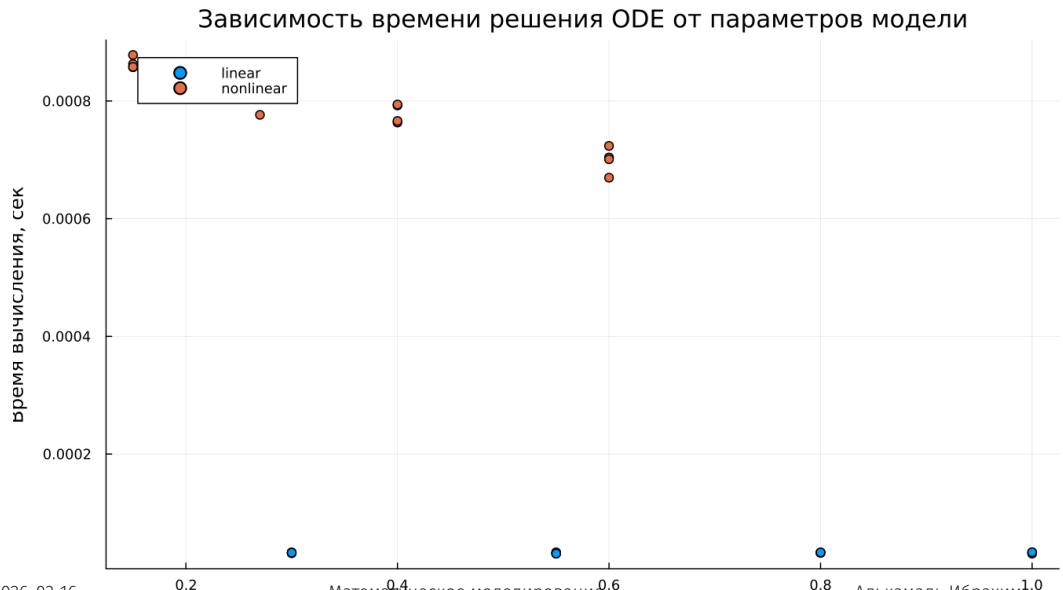
Для переменной $y(t)$ также наблюдается выраженная зависимость от параметров.

Основные наблюдения:

- в линейной модели рост параметра ускоряет убывание $y(t)$;
- в нелинейной системе $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю;
- дальнейшее изменение параметра уже мало влияет на характер этой траектории;
- это указывает на доминирование нелинейного члена в уравнении для $y(t)$.

7. 7. Анализ вычислительных затрат

7.1 Время вычислений



7.2 Время вычислений

Проведённый анализ вычислительных затрат показал следующее:

- линейная модель решается быстрее;

7.2 Время вычислений

Проведённый анализ вычислительных затрат показал следующее:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;

7.2 Время вычислений

Проведённый анализ вычислительных затрат показал следующее:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели характерно время порядка 10^{-4}–10^{-3} сек;

7.2 Время вычислений

Проведённый анализ вычислительных затрат показал следующее:

- линейная модель решается быстрее;
- время расчёта линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели характерно время порядка 10^{-4}–10^{-3} сек;
- несмотря на рост вычислительной сложности, абсолютные затраты времени остаются очень малыми.

8. 8. Анализ итоговой метрики

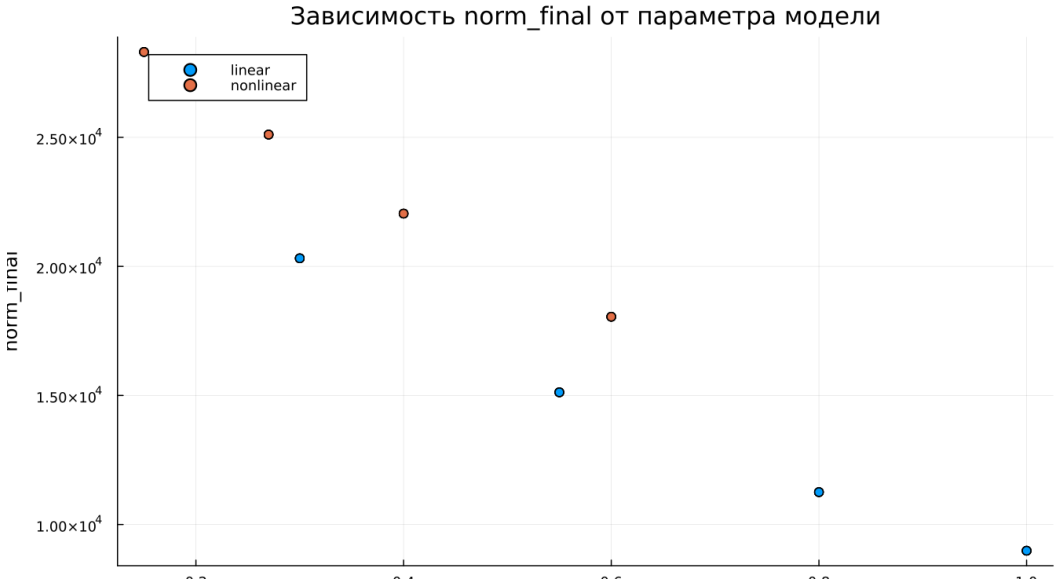
8.1 Метрика norm_final

В качестве интегральной характеристики использовалась величина

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Эта метрика характеризует итоговое состояние системы к завершению интервала моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация результата

По графику можно сделать следующие выводы:

- с ростом параметра значение метрики уменьшается;

8.3 Интерпретация результата

По графику можно сделать следующие выводы:

- с ростом параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее выходит к состоянию покоя;

8.3 Интерпретация результата

По графику можно сделать следующие выводы:

- с ростом параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее выходит к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет ненулевое состояние;

8.3 Интерпретация результата

По графику можно сделать следующие выводы:

- с ростом параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее выходит к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет ненулевое состояние;
- главная причина такого различия заключается в более медленном затухании функции $x(t)$ в нелинейном случае.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически мгновенно подавляется.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически мгновенно подавляется.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость затухания решений.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически мгновенно подавляется.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость затухания решений.
4. В линейной системе влияние параметров проявляется более явно.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически мгновенно подавляется.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость затухания решений.
4. В линейной системе влияние параметров проявляется более явно.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, однако остаётся крайне дешёвой с вычислительной точки зрения.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и устойчивым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически мгновенно подавляется.
3. Изменение параметров заметно влияет на скорость затухания решений.
4. В линейной системе влияние параметров проявляется более явно.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, однако остаётся крайне дешёвой с вычислительной точки зрения.
6. Метрика norm_final уменьшается при увеличении параметра, что подтверждает усиление затухания динамики системы.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.